

Oversoul Station Fabric

v0.1 / 2026-07-30 / Neo.K / 系統架構論文／概念產品技術規格

證據狀態：E0——架構、形式模型與 MVP 規格

<https://thisoneisneok.com/html/papers/stdi-03.html>

SECTION

固定站、移動站與虛擬站的分布式具身網路

Oversoul Station Fabric: A Distributed Embodiment Network of Fixed, Mobile, and Virtual Stations

系列：《時空域支配智能》系列第 3 篇

文件編號：EML-STDI-OSF-2026-v0.1

作者：Neo.K

協作整理：Aletheia（阿萊）

機構：EveMissLab／一言諾科技有限公司

日期：2026 年 7 月 30 日

文件類型：系統架構論文／概念產品技術規格

證據成熟度：E0——架構、形式模型與 MVP 規格

公開狀態：私人研究稿；公開前應經 EML-CF 的 IP Gate、來源、授權與安全審查

上位理論：STDI | 時空域支配智能

前序論文：

- 《時空間支配型 AI：從單體具身智能到持續性時空域治理》
- 《超靈的物理化：從 O-Chip 維度代理人到分布式具身主體》

摘要

前兩篇已提出，時空域支配智能不是一個 AI 加上多台機器人，而是一個具有持續治理核心、共享世界模型、權限租約、地方安全與證據責任鏈的分布式具身主體。然而，若沒有一個可部署的站點架構，「分布式身體」仍只是哲學描述：不同機器人、儀器、感測器、模擬器與遠端服務如何被發現？如何描述能力？如何進入共同世界模型？如何接收任務？如何完成跨站交接？如何在斷線、時序不一致或設備故障時安全退化？如何判定一個虛擬模型、遠端實驗室或人類專家是否也是站網的一部分？

本文提出 Oversoul Station Fabric (OSF，超靈站網)，作為 STDI 的物理—數位具身基礎設施。OSF 將一切可被治理、可提供能力、可回報狀態並可接受受限任務的實體或虛擬節點，抽象成「站點」。站點不是單純網路端點，也不是因接上 ROS、OPC UA 或 API 就自動成為超靈身體。正式站點必須同時具有：

- 可驗證的身份；
- 機器可讀的能力與限制；
- 被定義的空間與作用域；
- 可觀測的健康、校準與時間狀態；
- 任務、權限與撤銷接口；
- 本地安全或失敗邊界；
- 世界紀元與證據提交能力。

本文將站點分成七類：感測站、執行站、儀器站、固定智能站、移動站、虛擬站與聯邦外部站。不同站點可經由有線確定性網路、一般有線網路、無線網路、光學鏈路或延遲容忍任務包連線。OSF 不要求所有連線具備相同即時性，而將通訊分成五個控制等級，禁止用高延遲雲端模型替代本地硬安全閉環。

OSF 的基本形式為：

```
cal-F_(OSF)
=
(
cal-N,
cal-E,
cal-C,
cal-W,
```


其中：

- cal-N：站點集合；
- cal-E：物理、通訊與任務關係；
- cal-C：能力與限制模型；
- cal-W：共享世界模型；
- cal-Q：任務與工作圖；
- cal-L：身體、能力與指揮租約；
- cal-P：安全、權限和治理政策；
- cal-V：證據、版本與來源血統。

本文建立 Station Descriptor、Capability Certificate、Station Registry、World Epoch、Task Envelope、Handoff Transaction 與 Evidence Commit 等核心物件，提出「準備—保留—移交—驗證—提交／中止」的跨站交接協議，避免樣本、工具、任務或責任在站點之間處於無人擁有或重複擁有的狀態。

現有 W3C Web of Things Thing Description 已提供描述實體或虛擬「Thing」的屬性、動作與事件之通用模型；OPC UA Robotics 已提供運動設備系統的資產、條件與診斷資訊模型；ROS 2 提供模組化節點、主題、服務、動作與 QoS；Open-RMF 以 Fleet Adapter 將異質移動機器人接入共同交通與任務管理；IEEE TSN 則提供有界延遲、低延遲變異與低丟包的確定性網路底座。OSF 不取代這些技術，而在它們之上增加「超靈具身」所需的能力語義、世界狀態、權限租約、跨站事務、地方自治與證據承諾。

本文的核心命題為：

站點不是因為連上網路而成為身體；站點是在被識別、被限制、被授權、被同步並被納入責任鏈之後，才成為超靈的物理或虛擬作用端。

關鍵詞：Oversoul Station Fabric、OSF、超靈站網、固定站、移動站、虛擬站、能力證書、站點註冊、世界紀元、跨站交接、身體租約、ROS 2、Open-RMF、OPC UA、Web of Things、TSN、分布式具身

SECTION

0. 版本定位：第三篇補的是「多個身體如何形成一個可運作網路」

系列第一篇回答：

什麼是持續治理一個物理時空域的 AI？

系列第二篇回答：

什麼條件下，多個物理作用端可以被視為同一超靈的分布式具身？

本文回答：

這些作用端如何被組織成可發現、可調度、可交接、可隔離、可擴展與可證明的站點網？

如果沒有 OSF，超靈物理化只能依賴專案級整合：

- 每增加一台機器人就重寫控制程式；
- 每增加一個儀器就建立新的專用 API；
- 每一種樣本交接都用人工約定；
- 每個地方 Agent 使用不同的狀態格式；
- 每次故障都由中央臨時猜測；
- 每個遠端站點都無法清楚界定權限和責任。

OSF 的目標是建立一個「窄腰」：

異質物理與數位設備



Station Descriptor

Capability Certificate

Task / Lease / Evidence Protocol



STDI 世界模型與超靈治理

OSF 不消除裝置差異，而是將差異轉化為可機器理解、可排程與可驗證的契約。

SECTION

1. 從 GFMSN 站點語言到一般化具身站網

GFMSN／ODML 系列曾將光學資料運動層描述為：

- 主通道；
- 截面站；
- 支線站；
- 暫存站；
- 邏輯站；
- 中繼站；
- 讀出與重注入。

其中的關鍵抽象不是光纖本身，而是：

一個持續運動的對象，在不同站點被識別、分流、等待、變換、量測，最後重新進入主流程。

OSF 將被處理的對象從光學資料擴張為：

```
cal-X
=
{
  樣本,
  工具,
  材料,
  任務,
  數據,
  能源,
  權限,
  人類請求,
  證據
}.
```

原本的：

drop

→

delay

→

transform

→

reinject

轉化為：

取得

→

保留／等待

→

處理／量測

→

驗證

→

移交或回流.

因此，OSF 是 GFMSN 的站點化思維在一般物理域中的尺度遷移，但它不要求光學媒介，也不預設所有站點位於一條線性路徑上。

SECTION

2. 定義：什麼是站點

SECTION

2.1 最低定義

一個 OSF 站點 $N \boxtimes$ 表示為：

N☐

=

(

I☐,

T☐,

C☐,

F☐,

Z☐,

X☐,

H☐,

K☐,

A☐,

P☐,

V☐

),

其中：

- I☐：身份與所有權；
- T☐：站點類型；
- C☐：能力集合；
- F☐：限制、失敗與安全包絡；
- Z☐：位置、作用區與移動範圍；
- X☐：可讀寫接口；
- H☐：健康、校準、能源與時鐘狀態；
- K☐：地方控制和自治能力；
- A☐：當前任務、租約與保留；
- P☐：政策、信任與安全標籤；

-
- V²：版本、證據與來源。

SECTION

2.2 站點不是一般網路節點

一般網路節點只需能收發資料。

OSF 站點還必須回答：

- 我是誰？
- 我能做什麼？
- 我不能做什麼？
- 我目前在哪裡？
- 我是否校準？
- 我的資料多久以前觀測？
- 我現在被誰租用？
- 我正在持有哪個樣本或工具？
- 我的本地安全能否拒絕命令？
- 我產生的結果如何被驗證？

SECTION

2.3 站點也不一定有物理身體

虛擬站、模擬器、HPC、遠端資料分析服務和人類專家也可以成為站點，但它們的能力類型不同。

一個虛擬站不能宣稱：

- 已移動物體；
- 已執行物理測量；

-
- 已完成設備校準。

它只能提交相應類型的數位結果及證據。

SECTION

3. 七類站點

SECTION

3.1 S0：感測站

主要能力：

- 觀察；
- 定位；
- 識別；
- 追蹤；
- 狀態估計；
- 事件偵測。

例子：

- 相機；
- 深度相機；
- 光譜感測器；
- 溫度與濕度；
- 電流、電壓、壓力；
- 聲學；

- UWB 定位；
- 安全光幕。

感測站的核心輸出必須帶有：

```
O  
=  
(  
  hatx,  
  Σ,  
  t,  
  s,  
  c  
)
```

其中：

- $\hat{x}_t$ ：觀測值；
- Σ ：不確定性；
- t ：時間；
- s ：來源；
- c ：校準與可信度。

SECTION

3.2 S1：執行站

提供有限致動：

- 開關；
- 泵；
- 閥；

-
- 加熱；
 - 冷卻；
 - 旋轉；
 - 位移；
 - 夾持；
 - 照明；
 - 電源切換。

執行站通常不負責長期規劃，但必須具有本地安全限制。

SECTION

3.3 S2：儀器站

儀器站不只是「可以呼叫的 API」，而是具有：

- 樣本接口；
- 操作程序；
- 校準程序；
- 量測範圍；
- 解析度；
- 不確定性；
- 耗材；
- 污染限制；
- 數據格式；
- 證據輸出。

例子：

- 顯微鏡；
- 示波器；
- 熱像儀；
- 光譜儀；
- 材料試驗機；
- 3D 列印；
- CNC；
- 電性量測；
- 化學分析。

SECTION

3.4 S3：固定智能站

固定智能站是在固定位置提供：

- 多種感測；
- 多種執行；
- 本地世界模型；
- 局部任務排程；
- 故障處理；
- 安全否決；

的複合站。

例如自動測試工作台、機械臂工作單元、自動材料製備單元。

3.5 S4：移動站

包括：

- AGV；
- AMR；
- 移動機械臂；
- 無人機；
- 移動感測平台；
- 移動儀器；
- 人形或輪足機器人。

其額外狀態包括：

- 路徑；
- 地圖；
- 定位信心；
- 電池；
- 載荷；
- 交通保留；
- 對接能力；
- 動態作用域。

Open-RMF 的 Fleet Adapter 類型提供了一個現實前身：不同機器人可以透過轉接層與共同交通和任務系統互動，而不必共享相同的原生控制 API。

SECTION

3.6 S5：虛擬站

包括：

- 模擬器；
- 數位孿生；
- AI 模型；
- HPC；
- 最佳化器；
- CAD／CAE；
- 資料分析器；
- EML-CF 研究 Agent。

虛擬站的輸入輸出必須明確區分：

- 預測；
- 模擬；
- 推論；
- 建議；
- 實際量測。

SECTION

3.7 S6：聯邦外部站

包括：

- 遠端實驗室；

-
- 第三方設備；
 - 合作公司；
 - 共享儀器；
 - 人類專家；
 - 雲端服務。

外部站不直接繼承內部信任，必須經：

- 身份認證；
- 能力聲明；
- 組織契約；
- NDA／資料政策；
- 任務租約；
- 結果驗證。

SECTION

4. Station Descriptor：站點描述文件

SECTION

4.1 目的

Station Descriptor 是 OSF 的機器可讀窄腰。它可借用：

- W3C WoT Thing Description 的 Properties、Actions 與 Events；
- OPC UA 的資訊模型；
- ROS 2 interface；

- 自訂 OSF 能力與治理欄位。

SECTION

4.2 最小結構

```
station:
  id: "osf:lab-a:thermal-rig-02"
  name: "Thermal Test Rig 02"
  type: "instrument_station"
  owner: "EveMissLab"
  trust_domain: "private-lab-a"
location:
  zone: "thermal-cell"
  pose_frame: "lab_map"
  fixed: true
interfaces:
  properties:
    - temperature
    - calibration_state
    - occupancy
  actions:
    - reserve
    - load_sample
    - execute_profile
    - emergency_stop
  events:
    - calibration_expired
    - over_temperature
    - sample_complete
capabilities:
  - id: "thermal_transient_test"
    input_types: ["thermal_coupon"]
    temperature_range_c: [20, 180]
    max_power_w: 500
  evidence_outputs:
    - thermal_video
    - power_trace
    - thermocouple_log
safety:
  local_interlock: true
  human_exclusion_zone: "thermal-cell"
  abort_actions:
    - remove_power
```

- cool_down
governance:
lease_required: true
world_epoch_required: true
local_veto: true

SECTION

4.3 Descriptor 不等於能力已被證明

Station Descriptor 是聲明。

能力證書才記錄：

- 誰驗證；
- 用何種測試；
- 版本；
- 有效期限；
- 誤差；
- 適用範圍。

SECTION

5. Capability Certificate：能力證書

SECTION

5.1 定義

能力證書：

$\kappa_{(i,c)}$
=
(
 $N_{\square}$,
c,

其中：

- $N_{\square}$ ：站點；
- c ：能力；
- Θ ：適用參數範圍；
- M ：測試方法；
- R ：測試結果與不確定性；
- $[t_{\square}, t_{\square}]$ ：有效期；
- σ ：簽章。

SECTION

5.2 能力狀態

DECLARED

↓

SIMULATED

↓

SHADOW_TESTED

↓

VERIFIED

↓

OPERATIONAL

↓

DEGRADED | EXPIRED | REVOKED

SECTION

5.3 能力不是二元值

例如「抓取」能力應包含：

- 物體尺寸；
- 質量；
- 材質；

- 摩擦；
- 允許姿態；
- 最大作用力；
- 成功率；
- 視覺條件；
- 所需工具。

形式上：

```
Capable(Nq,q)
=
1
[
Θq
⊆
Θ(i,c)
∧
Hq ∈ H-(valid)
].
```

SECTION

6. Station Registry：發現、註冊與信任

SECTION

6.1 站點生命週期

DISCOVERED

↓

IDENTIFIED

↓

DESCRIBED

↓
ATTESTED
↓
SHADOW
↓
ACTIVE
↓
DEGRADED | QUARANTINED | RETIRED

SECTION

6.2 發現

可以透過：

- 靜態設定；
- WoT Discovery；
- ROS 2 discovery；
- OPC UA discovery；
- Fleet Adapter；
- 人工註冊；
- 遠端合作入口。

發現只表示系統知道某個端點存在，不表示信任。

SECTION

6.3 身份與證明

每個站點至少有：

- 穩定 ID；
- 組織所有者；
- 軟體／韌體版本；

- 憑證；
- 公鑰；
- 硬體或軟體證明；
- 最後驗證時間。

SECTION

6.4 影子模式

新站點先進入 Shadow：

- 接收任務但不執行；
- 比較其計畫與既有站點；
- 驗證狀態回報；
- 執行模擬或空載測試；
- 不持有高風險權限。

SECTION

7. 站網圖

OSF 是多層有向圖：

```
cal-G_(OSF)
=
(
V,
E_(physical),
E_(communication),
E_(task),
E_(authority),
E_(evidence)
).
```

SECTION

7.1 物理邊

表示：

- 可移動路徑；
- 可交接樣本；
- 可連接工具；
- 能源供應；
- 空間鄰接；
- 管線或材料流。

SECTION

7.2 通訊邊

表示：

- 協定；
- 頻寬；
- 延遲；
- 抖動；
- 可靠度；
- 安全；
- 是否持續在線。

SECTION

7.3 任務邊

表示：

- 前置依賴；
- 可替代站點；
- 必須共窗；
- 交接；
- 排他鎖。

SECTION

7.4 權限邊

表示：

- 哪個治理核心可租用站點；
- 哪個站點可代理其他站；
- 哪些動作不能轉授；
- 哪些區域需人類批准。

SECTION

7.5 證據邊

表示：

- 哪項觀測支持哪項決策；
- 哪個儀器生成哪個結果；
- 哪個轉換產生哪個樣本；
- 哪個版本被用於哪次實驗。

SECTION

8. 五級通訊與控制分類

OSF 不要求所有通訊都使用同一網路。

SECTION

C0：硬即時本地控制

- 微秒至毫秒；
- 不依賴外部網路；
- 馬達、互鎖、急停；
- 封閉或認證控制器。

SECTION

C1：確定性站點協調

- 毫秒級；
- 有界延遲；
- 儀器同步；
- 機械交接；
- 時間敏感資料。

IEEE TSN 的設計目標包括有界延遲、低延遲變異與低丟包，可作為 C1 底層候選。

SECTION

C2：操作級資料與任務

-
- 毫秒至秒；
 - ROS 2／DDS；
 - OPC UA；
 - 一般工業 Ethernet；
 - 高可靠無線。

ROS 2 QoS 可針對可靠度、持久性、歷史與期限調整通訊行為，但 QoS 設定不能取代端到端安全分析。

SECTION

C3：治理與研究

- 秒至小時；
- 高階任務；
- 模型更新；
- EML-CF；
- 報告；
- 雲端推理。

SECTION

C4：延遲容忍與離線任務包

- 長延遲；
- 間歇連線；
- 遠端站；
- 軌道、深海或跨組織作業。

每個任務包必須攜帶：

- 有效期限；
- 允許動作；
- 安全集合；
- 世界狀態快照；
- 回報與撤銷規則。

SECTION

9. Task Envelope：任務封套

SECTION

9.1 定義

任務不只是自然語言提示，而是：

q
 $=$
 $($
 $g,$
 $P,$
 $E,$
 $R,$
 $D,$
 $S,$
 $V,$
 B
 $),$

其中：

- g：目標；
- P：前置條件；
- E：期望效果；
- R：所需資源與能力；
- D：期限與時間窗；
- S：安全與權限；
- V：證據要求；
- B：失敗、回退與替代策略。

SECTION

9.2 範例

task:

id: "task:sample-17:microscopy"

goal: "Acquire calibrated microstructure images"

preconditions:

sample_state: "clean"

sample_owner_station: "handoff-cell-01"

microscope_calibration: "valid"

requirements:

capabilities:

- sample_transfer

- optical_microscopy

deadline: "2026-07-30T21:10:00+08:00"

safety:

max_grip_force_n: 5

human_exclusion_required: false

world:

required_epoch: "WE-0042"

stale_after_seconds: 30

evidence:

required:

- pre_transfer_image

- custody_change

- microscope_settings

- raw_images
- calibration_reference

fallback:

- station: "microscope-02"
- human_assist: true

SECTION

10. 任務分配

對任務 q 與站點 N_i ，適配分數：

$$\begin{aligned}
 S(q, N_i) &= \\
 &w_c C_{\text{cap}} \\
 &+ \\
 &w_h C_{\text{health}} \\
 &+ \\
 &w_t C_{\text{time}} \\
 &+ \\
 &w_z C_{\text{location}} \\
 &; \\
 &+ \\
 &w_e C_{\text{evidence}} \\
 &+ \\
 &w_r C_{\text{reliability}} \\
 &- \\
 &w_p C_{\text{power}} \\
 &- \\
 &w_r C_{\text{risk}}.
 \end{aligned}$$

多站點任務需要求解：

$$\begin{aligned}
 \min_{\pi} & \\
 (& \\
 T_{\text{makespan}} & \\
 + & \\
 \lambda E_{\text{energy}} &
 \end{aligned}$$

滿足：

- 能力；
 - 空間；
 - 時間；
 - 排除；
 - 世界紀元；
 - 權限；
 - 安全；
 - 證據；
- 約束。

AI 可以提出計畫，但執行前由形式規則和地方安全檢查。

SECTION

11. Handoff Transaction：跨站交接事務

跨站交接是 OSF 最重要的工程問題之一。

交接對象可能是：

- 樣本；
- 工具；
- 任務；
- 控制權；
- 數據流；
- 安全責任；

-
- 實驗證據。

SECTION

11.1 為何不能只發「已交給 B」

物理世界中可能發生：

- A 已放手，B 未抓穩；
- A、B 都認為自己持有；
- 樣本已移動，但世界模型未更新；
- 樣本身份混淆；
- 交接期間人類介入；
- 網路在提交前中斷。

SECTION

11.2 五階段協議

H0：Prepare

確認：

- 雙方身份；
- 世界紀元；
- 物件身份；
- 區域；
- 能力；
- 安全；

-
- 證據設備。

H1：Reserve

鎖定：

- 交接區；
- 接收站；
- 對象；
- 時間窗；
- 交通路徑。

H2：Transfer

執行物理或數位移交，但責任尚未提交。

H3：Verify

透過：

- 視覺；
- 重量；
- RFID；
- 力感；
- 位置；
- 雜湊；
- 雙方回報；

確認接收成功。

H4 : Commit / Abort

成功：

Owner(x)

:

A

→

B.

失敗：

- 返回 A ；
- 放入安全緩衝區 ；
- 隔離 ；
- 人工介入 。

SECTION

11.3 交接不一定原子

物理狀態不能像資料庫一樣瞬間回滾，因此 OSF 採用補償事務，而非假設完美 ACID 。

SECTION

12. 世界紀元與站點一致性

SECTION

12.1 站點局部狀態

每個站點維護：

$W(t)$

=

(

O ,

Z ,

Q ,

H ,

L ,

U

).

SECTION

12.2 全局狀態是估計

$\hat{W}(t)$

=

Fuse

(

$W(t-\delta)$,

...

$W(t-\delta)$

).

不存在完全免費的即時全局真值。

SECTION

12.3 世界紀元

每個高風險任務聲明：

- 依賴哪些物件；
- 容許多舊；

- 哪些狀態需要強一致；
- 哪些可最終一致。

若紀元不再有效：

$\text{Valid}(q, \text{WE} \boxtimes) = 0$,

任務必須暫停、重新觀測或重新規劃。

SECTION

13. 地方自治與失聯

SECTION

13.1 失聯模式

CONNECTED
DEGRADED_LINK
ISOLATED
SAFE_STOP
LOCAL_MISSION
RECOVERY

SECTION

13.2 地方可做的事

失聯時站點只能在預先授予的離線租約內：

- 完成當前安全子步驟；
- 停止；
- 保存樣本；
- 返回安全區；
- 執行低風險觀測；

-
- 保存日誌。

不能：

- 啟動新高風險任務；
- 擴張區域；
- 轉授權；
- 更換世界目標；
- 將結果自行公開。

SECTION

13.3 重連

重連後必須：

- 身份再認證；
- 比較世界紀元；
- 上傳離線事件；
- 解決狀態衝突；
- 重發或撤銷租約；
- 再進入 ACTIVE。

SECTION

14. 虛擬站與物理站的證據隔離

SECTION

14.1 虛擬站的價值

虛擬站可以：

- 搜尋；
- 模擬；
- 最佳化；
- 預測；
- 生成實驗；
- 分析資料；
- 建立數位孿生。

SECTION

14.2 最危險的錯誤

將虛擬站輸出誤標為物理證據。

因此每個輸出具有：

evidence_class:

- simulation
- model_prediction
- inferred_state
- physical_observation
- calibrated_measurement
- human_report

只有適當的物理站點和校準鏈能提交 calibrated_measurement。

SECTION

14.3 數位孿生不是權威本體

數位孿生應被視為：

$\hat{W}(\text{twin})$

$\approx$

$W(\text{physical}),$

而不是：

$$\hat{W}_{\text{twin}} = W_{\text{physical}}.$$

SECTION

15. 安全、信任與隔離

SECTION

15.1 零信任站點原則

站點接入網路不等於獲得動作權。

每次動作需要：

- 身份；
- 租約；
- 世界紀元；
- 能力；
- 健康；
- 政策；
- 本地安全；

共同通過。

SECTION

15.2 安全區域

每個區域 Z_i 具有：

$$Z_i$$
$$=$$
$$(\$$
$$R_i,$$
$$A_i,$$
$$H_i,$$
$$O_i,$$
$$E_i$$
$$),$$

其中：

- R_i ：風險；
- A_i ：允許動作；
- H_i ：人類進入規則；
- O_i ：允許物件；
- E_i ：緊急程序。

SECTION

15.3 隔離

站點可因以下原因被隔離：

- 校準過期；
- 異常遙測；
- 安全事件；
- 韌體不符；
- 身份失效；

-
- 世界模型污染；
 - 資料授權不明；
 - 重複失敗。

隔離站仍可回報最低狀態，但不能取得新租約。

SECTION

16. 現有技術如何映射到 OSF

SECTION

16.1 W3C Web of Things

WoT Thing Description 提供一個通用模型，用於描述實體或虛擬 Thing 的：

- Metadata；
- Properties；
- Actions；
- Events；
- Protocol bindings。

OSF 可用它作為通用站點外殼，再增加：

- 能力證書；
- 安全包絡；
- 世界紀元；
- 租約；
- 證據類型。

SECTION

16.2 OPC UA Robotics

OPC UA Robotics Part 1 描述運動設備系統，支援資產管理、條件監控與診斷等垂直整合用例。

OSF 可將其作為工業機器人和運動設備的狀態來源，但仍需額外處理：

- 高階任務；
- 移動交通；
- 身體租約；
- 多站交接；
- 研究證據。

SECTION

16.3 ROS 2／DDS

ROS 2 將複雜系統拆成節點，透過 Topics、Services、Actions 與 QoS 交換資料。

OSF 可使用：

- Topic：連續狀態；
- Service：短操作；
- Action：長任務；
- Lifecycle Node：站點生命週期；
- QoS：可靠度、歷史、期限與存活。

但 ROS graph 不是治理圖；發現節點也不表示其可被租用。

SECTION

16.4 Open-RMF

Open-RMF 的 Fleet Adapter 為異質移動機器人建立轉接層，讓不同原生 API 的車隊接入共同交通和任務系統。

OSF 將這種 adapter 原則一般化到：

- 固定儀器；
- 機械臂；
- 移動儀器；
- 虛擬站；
- 遠端實驗室。

SECTION

16.5 IEEE TSN

TSN 適合時間敏感的站點間資料與協調，但不應被描述為所有安全控制的唯一解法。硬即時與安全互鎖仍應盡量留在本地。

SECTION

17. OSF 九層架構

SECTION

L0：物理域與區域安全

- 房間；
- 工作單元；
- 人員；
- 危險區；
- 緊急設備。

SECTION

L1：裝置原生控制

- PLC ；
- MCU ；
- servo ；
- 儀器 firmware ；
- 急停 。

SECTION

L2：站點轉接與描述

- ROS 2 node ；
- OPC UA server ；
- WoT Thing ；
- Fleet Adapter ；
- 自訂 adapter 。

SECTION

L3：能力與健康

- Capability Certificate ；
- 校準 ；
- 健康 ；
- 信心 ；

-
- 維護。

SECTION

L4：通訊與時間

- TSN；
- DDS；
- Ethernet；
- Wi-Fi／5G；
- 光纖；
- 離線任務包。

SECTION

L5：Station Registry 與信任

- 身份；
- 註冊；
- 發現；
- attest；
- shadow；
- 隔離。

SECTION

L6：任務、租約與交接

- Task Envelope；

-
- Reservation ；
 - Lease ；
 - Handoff Transaction ；
 - Compensation 。

SECTION

L7：世界模型與超靈治理

- World Epoch ；
- 任務圖 ；
- 資源 ；
- 語義路由 ；
- 地方自治 。

SECTION

L8：證據、EML-CF 與聯邦接口

- Evidence Commit ；
- Provenance ；
- IP ；
- 開源 ；
- 遠端合作 ；
- 發布 。

SECTION

18. MVP：OSF-Lab-4

SECTION

18.1 配置

第一個 OSF MVP 使用四個主要站點：

- S0 感測站：相機與標記識別；
- S3 固定智能站：桌面機械臂；
- S4 移動站：小型 AMR 或模擬移動平台；
- S2 儀器站：重量、尺寸或成像量測。

另有：

- S5 虛擬站：任務規劃與模擬；
- STDI 中央治理服務；
- 本地安全控制；
- Station Registry；
- Evidence Store。

SECTION

18.2 任務

樣本入庫

- 感測站識別
- 固定站抓取
- 交接區移交給移動站
- 移動至儀器站
- 儀器量測

→ 回傳結果

→ EML-CF 建立證據紀錄

SECTION

18.3 故障注入

- 移動站斷線；
- 儀器校準過期；
- 樣本身份不一致；
- 世界紀元變更；
- 交接後視覺未確認；
- 租約過期；
- 人類進入交接區；
- 虛擬站預測與實測矛盾。

SECTION

18.4 成功條件

- 新站點可經 descriptor 接入；
- 能力不足的站點不被分配；
- 交接失敗不造成樣本無主；
- 地方安全可否決中央；
- 斷線站點不能擴張任務；
- 虛擬結果不被標為實測；
- 所有物理行動具有責任與證據鏈。

SECTION

19. 指標

SECTION

19.1 接入

- 新站點接入時間；
- 自訂程式碼量；
- descriptor 完整率；
- 能力證書覆蓋率。

SECTION

19.2 排程

- 有效任務完成率；
- 排程重算次數；
- 能力錯配；
- 世界紀元過期造成的停止率。

SECTION

19.3 交接

- 交接成功率；
- 重複所有權事件；
- 無主樣本事件；

-
- 平均補償時間。

SECTION

19.4 安全

- 越權動作；
- 地方否決正確率；
- 隔離生效時間；
- 失聯後安全停止率。

SECTION

19.5 證據

- 證據完整率；
- 來源不明結果；
- 模擬／實測誤標；
- 事件重建成功率。

SECTION

20. 可證偽命題

SECTION

H1：Station Descriptor 降低異質設備接入成本

相較完全專案式整合，第二個與第三個異質站點所需的人工開發時間應下降。

SECTION

H2：能力證書降低錯誤任務分配

使用參數化能力、健康與校準狀態後，因設備不適合而失敗的任務應下降。

SECTION

H3：交接事務降低樣本所有權不一致

相較單純事件訊息，Prepare—Reserve—Transfer—Verify—Commit 流程應降低無主與重複所有權。

SECTION

H4：世界紀元增加停止但提高有效成功率

引入紀元驗證後，表面任務啟動率可能下降，但錯誤狀態下執行的實驗應下降。

SECTION

H5：混合通訊優於全雲端或全硬即時

將安全、地方自治、操作資料和高階治理分層後，應在成本、可靠度與擴展性之間取得較佳平衡。

SECTION

H6：虛擬站證據隔離降低過度宣稱

將模擬、推論和實測分級後，報告中把模型結果寫成物理驗證的錯誤應下降。

SECTION

21. 主要限制

SECTION

21.1 Descriptor 不會自動解決語義互通

兩個站點都宣稱 grasp，不表示：

- 物體類型相同；
- 成功定義相同；
- 精度相同；
- 安全條件相同。

仍需要本體、測試與能力證書。

SECTION

21.2 跨站事務不能保證物理原子性

物理轉移可能不可逆。OSF 只能建立可觀測、可補償與可追責的流程。

SECTION

21.3 中央世界模型必然有延遲

站網規模增加時，不應追求所有狀態的強一致。

SECTION

21.4 多標準整合會增加複雜度

ROS 2、OPC UA、WoT、RMF 與 TSN 解決不同層級問題。把它們全部引入並不自動形成好系統。

SECTION

21.5 能力證書可能過期

設備老化、工具更換、環境變化與模型更新都可能使證書失效。

SECTION

21.6 外部站點的責任邊界更複雜

跨組織操作需要契約、資料政策、人員安全與事故責任安排，不能只靠技術協議。

SECTION

22. 不能宣稱的內容

本篇不主張：

- OSF 已是成熟標準；
- 連上 ROS 2 或 OPC UA 的設備自動成為超靈身體；
- W3C WoT 可直接處理所有工業安全；
- Open-RMF 已解決所有異質站點問題；
- TSN 可以取代本地安全控制；
- 所有物理交接都能像資料庫事務般回滾；
- 世界模型可以保持完全即時與一致；
- Station Descriptor 等同能力已被驗證；
- 虛擬站輸出等同物理實驗；
- 超靈可以自行接管未授權設備；
- 站點越多，研究能力必然線性增加。

SECTION

23. 與後續系列的關係

OSF 建立「身體網路」之後，下一篇將回答：

這個站網如何跨越數小時、數天甚至數年，持續維持同一個物理域？

因此第 4 篇自然進入：

SECTION

《持續性指揮控制區：AI 如何佔據並維持一個物理時空域》

後續將處理：

- 域建立與解除；
- 持續存在；
- 世界狀態老化；
- 人類進出；
- 長任務；
- 夜間與斷線運作；
- 權限續租；
- 事件與未完成義務；
- 指揮存在的最小條件。

SECTION

24. 結論

分布式具身智能最容易犯的錯，是把「設備可連線」誤認為「設備已形成共同身體」。

真正的超靈站網需要把每一個作用端轉化為：

【身份

+

能力

OSF 的功能不是取消異質性，而是讓異質性可以被治理。

固定機械臂、移動機器人、量測儀器、模擬器、遠端實驗室與人類專家，不需要變成同一種設備；它們需要的是一個共同語言，用來回答：

- 誰能做什麼；
- 在哪裡做；
- 在何時做；
- 在何種世界狀態下做；
- 由誰授權；
- 失敗時怎麼辦；
- 結果如何被證明。

因此：

站點

≠

網路端點，

【站點

=

被描述、被驗證、被租用、被同步與被追責的能力端】

而：

【Oversoul Station Fabric

=

異質能力的可治理分布式身體】

這使「超靈」第一次不只是高階智能的隱喻，而具有可逐步實作的身體網路。

參考文獻與官方技術資料

- W3C. Web of Things (WoT) Thing Description 2.0. 2025.
<https://www.w3.org/TR/wot-thing-description-2.0/>
- W3C. Web of Things (WoT) Discovery. 2023.
<https://www.w3.org/TR/wot-discovery/>
- W3C. Web of Things (WoT) Scripting API.
<https://www.w3.org/TR/wot-scripting-api/>
- OPC Foundation. OPC UA for Robotics — Part 1: Vertical Integration.
<https://reference.opcfoundation.org/specs/OPC-40010-1>
- OPC Foundation. OPC UA Companion Specifications.
<https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/ua-companion-specifications/>
- Open Robotics. ROS 2 Documentation.
<https://docs.ros.org/>
- Open Robotics. ROS 2 Quality of Service settings.
<https://docs.ros.org/en/rolling/Concepts/Intermediate/About-Quality-of-Service-Settings.html>
- Open-RMF. Fleet Adapter Template.
https://github.com/open-rmf/fleet_adapter_template
- IEEE 802.1. Time-Sensitive Networking Task Group.
<https://1.ieee802.org/tsn/>
- Object Management Group. Data Distribution Service, Version 1.4.
<https://www.omg.org/spec/DDS/1.4/>

- Neo.K／Aletheia. 飛行即定址與幾何站網：光學資料運動層的站點化實作框架. EML-ODML-GFMSN-2026-v0.3.
- Neo.K／Aletheia. 語義即路由：從 O-Chip 維度代理人到 AI 資料中心語義流治理. EML-SFRSN-2026-v0.2.
- Neo.K／Aletheia. 時空間支配型 AI：從單體具身智能到持續性時空域治理. EML-STD1-2026-v0.1.
- Neo.K／Aletheia. 超靈的物理化：從 O-Chip 維度代理人到分布式具身主體. EML-STD1-2026-v0.2.

SECTION

附錄 A：最小 Station Descriptor

```
station:
  id: ""
  name: ""
  type: ""
  owner: ""
  trust_domain: ""
location:
  fixed: true
  zone: ""
  pose_frame: ""
interfaces:
  properties: []
  actions: []
  events: []
capabilities: []
limitations: []
health:
  status: "unknown"
  calibration: "unknown"
  firmware_version: ""
  last_attested_at: ""
governance:
  lease_required: true
  world_epoch_required: true
  local_veto: true
  offline_policy: "safe_stop"
evidence:
  output_types: []
  provenance_required: true
```

SECTION

附錄 B：最小 Capability Certificate

```
capability_certificate:  
  id: ""  
  station_id: ""  
  capability: ""  
  parameter_envelope: {}  
  test_method: ""  
  result_summary: ""  
  uncertainty: ""  
  issued_by: ""  
  valid_from: ""  
  valid_until: ""  
  station_version: ""  
  signature: ""
```

SECTION

附錄 C：最小交接紀錄

```
handoff:  
  id: ""  
  object_id: ""  
  sender_station: ""  
  receiver_station: ""  
  handoff_zone: ""  
  world_epoch: ""  
prepare:  
  sender_ready: false  
  receiver_ready: false  
  zone_reserved: false  
transfer:  
  started_at: ""  
  completed_at: ""  
verification:  
  vision: null  
  weight: null  
  identity: null  
  receiver_confirmation: false  
result:  
  state: "pending"  
  new_custodian: null
```

compensation_action: null
evidence_artifacts: []

SECTION

附錄 D：系列血緣

